



Ch1: Lect 1

Stat

— Dr. Mona —



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Mona**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

Subjects Online

Descriptive Statistics — Lecture 1

Introduction to Statistics, Variables & Levels of Measurement

تمهيد

المادة دي اسمها **Descriptive Statistics** وهي مادة بتعلمك إزاي تجمع البيانات وتنظمها وتفهمها وتستخدمها في اتخاذ القرارات. تخيل إنك مدير شركة وعندك آلاف الأرقام — مبيعات، مصاريف، عدد عملاء — مش هتقدر تفهم أي حاجة من الأرقام الخام دي. الإحصاء الوصفي هو الأداة اللي بتحول الأرقام الخام دي لمعلومات مفيدة. المحاضرة دي بتحت الأساس لكل حاجة جاية في المادة — لازم تفهمها كويس.

PART 1: What is Statistics & Its Two Types?

Point 1: The Core Definition of Statistics

"Statistics: The science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decisions."

الشرح:

الإحصاء كعلم بيمر بـ 5 مراحل متسلسلة — وكل مرحلة بتبني على اللي قبلها:

المرحلة الأولى: **Collecting** — جمع البيانات:

بنجمع الأرقام والمعلومات من المصادر المختلفة. زي لما شركة بتعمل استطلاع على 500 عميل.

المرحلة الثانية: **Organizing** — تنظيم البيانات:

بنرتب البيانات في جداول أو تصنيفات. زي لما بنحط نتائج الاستطلاع في جدول مرتب.

المرحلة الثالثة: Presenting — عرض البيانات:

بنعرض البيانات المنظمة في رسوم بيانية وجداول. زي charts وgraphs.

المرحلة الرابعة: Analyzing — تحليل البيانات:

بنحسب المتوسطات والانحرافات وبنشوف الأنماط والعلاقات.

المرحلة الخامسة: Interpreting — تفسير البيانات:

بنفسر النتائج ونحولها لـ insights بتساعد في اتخاذ قرارات أفضل.

الهدف النهائي:

كل المراحل دي موجودة عشان نساعد المدير — "to assist in making more effective decisions" أو صانع القرار.

⚠ Exam Trap:

ممکن يسألك "اذكر خطوات الإحصاء" — الخطوات الخمس بالترتيب:

Collecting → Organizing → Presenting → Analyzing → Interpreting.

Point 2: Descriptive Statistics vs. Inferential Statistics

"Descriptive Statistics: Methods of organizing, summarizing, and presenting data in an informative way."

"Inferential Statistics: The methods used to determine something about a population on the basis of a sample."

الشرح:

الإحصاء بيتقسم لنوعين رئيسيين — والفرق بينهم جوهري:

الإحصاء الوصفي — Descriptive Statistics

ده بيصف ويلخص البيانات اللي عندك بدون ما تتجاوزها. يعني بتتكلم عن البيانات نفسها بس.
مثال: عندي 30 طالب في الفصل، متوسط درجاتهم 75. ده وصف للبيانات الموجودة.

الإحصاء الاستنتاجي — Inferential Statistics

ده بيستخدم بيانات عينة عشان يستنتج (يستخلص) حاجة عن الـ **Population** الكاملة. يعني بتتجاوز العينة للمجتمع كله.

مثال: من 30 طالب عينة، بنستنتج إن متوسط درجات كل طلاب الجامعة (10,000 طالب) هو 75.
الفرق في صورة سؤال:

النوع	السؤال
Descriptive	ما هو متوسط دخل الـ 100 موظف في شركتي؟
Inferential	ما هو متوسط دخل كل موظفي مصر؟ (من عينة)

⚠ Exam Trap:

الفخ الشائع هو الخلط بين الاثنين. القاعدة: Descriptive = بتوصف ما عندك. Inferential = بتستنتج عن ما مش عندك.

Point 3: Population vs. Sample

"Population: The entire set of individuals or objects of interest or the measurements obtained from all individuals or objects of interest."

"To infer something about a population, we usually take a sample from the population."

"Sample: A portion, or part, of the population of interest."

الشرح:

المجتمع الإحصائي — Population

هو الكل — كل العناصر التي بنهتم بدراستها.

مثال: لو بندرس دخل المصريين → ال Population = كل المصريين (100 مليون شخص)

العينة — Sample

هي جزء من ال Population بنختاره وندرسه.

مثال: بنختار 1,000 شخص من المصريين ونسألهم عن دخلهم.

ليه بناخد Sample بدل ما ندرس ال Population كله؟

- ال Population أحياناً أكبر من اللي نقدر نسأله (100 مليون مصري!)
- الدراسة الكاملة باهظة التكلفة وبتاخذ وقت طويل
- العينة المختارة بشكل صح بتعطي نتائج قريبة جداً من الحقيقة

العلاقة:

- 1 Population (الكل) ← Inferential Statistics — Sample (الجزء)
- 2 نستنتج عن ال Population من بيانات ال Sample

Quiz — Part 1 🎯

Question 1:

A researcher calculates the average age of 200 employees in a company and reports that the average is 35 years. This is an example of:

- A) Inferential Statistics, because a sample was used
- B) Descriptive Statistics, because it summarizes the data collected
- C) Inferential Statistics, because we are making a prediction
- D) Neither — this is raw data collection only

شرح السؤال: سؤال على الفرق بين ال Descriptive وال Inferential Statistics
شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

الباحث جمع بيانات 200 موظف وحسب متوسط عمرهم ده وصف للبيانات الموجودة بس (Descriptive).

لو كان جمع 200 موظف كعينة ليستنتج متوسط عمر كل موظفي مصر — كان ده Inferential. الفرق: هل بتتجاوز البيانات اللي عندك؟

Question 2:

A pharmaceutical company tests a new drug on 500 patients and uses the results to conclude that the drug is effective for all patients worldwide. This is an example of:

- A) Descriptive Statistics
- B) Population analysis
- C) Inferential Statistics
- D) Data organization

شرح السؤال: سؤال يطبق مفهوم الـ Inferential Statistics على سيناريو طبي واقعي. شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

الشركة استخدمت عينة (500 مريض) عشان تستنتج حاجة عن الـ Population كله (كل مرضى العالم).

ده بالظبط تعريف الـ Inferential Statistics — استخدام عينة للاستنتاج عن مجتمع أكبر.

Question 3:

Which of the following best describes the relationship between a Population and a Sample?

- A) A sample is always larger than the population
- B) A population is a portion of a sample
- C) A sample is a portion of the population used to make inferences about the whole
- D) A population and a sample are always equal in size

شرح السؤال:

سؤال مباشر على تعريف وعلاقة الـ Population والـ Sample.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

ال Sample هو جزء من ال Population ونستخدمه عشان نستنتج (make inferences) عن ال Population كله.

Options A وB

عكس الصح تماماً. Option D نادر جداً ومش صحيح عموماً.

Question 4:

Which of the following is a step in the definition of Statistics?

- A) Collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data
- B) Collecting, selling, and distributing data
- C) Organizing, memorizing, and archiving data
- D) Presenting, voting, and deciding

شرح السؤال:

سؤال مباشر على التعريف الكامل للإحصاء بخطواته الخمس.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي A.

تعريف الإحصاء يشمل الخطوات الخمس بالترتيب:

Collecting → Organizing → Presenting → Analyzing → Interpreting.

Options B وC وD

كلها تحتوي على كلمات غير صحيحة (selling, memorizing, voting).

Question 5 (Essay):

Distinguish between Descriptive Statistics and Inferential Statistics. For each type, provide a clear definition, the key purpose, and TWO real-world examples. Also explain the roles of Population and Sample in each type.

Model Answer:**Descriptive Statistics:**

Definition: Methods of organizing, summarizing, and presenting data in an informative way.

Key purpose: To describe and summarize the data that has been collected — without going beyond it or making predictions.

Role of Population/Sample: Descriptive statistics can be applied to either a population or a sample, but the conclusions only apply to the data at hand.

Examples:

(1) A teacher calculates that the average score of her 30 students on the midterm was 72%.

(2) A company reports that total sales in January were \$500,000, broken down by product category in a bar chart.

Inferential Statistics:

Definition: The methods used to determine something about a population on the basis of a sample.

Key purpose: To use sample data to make inferences, predictions, or conclusions about a larger population.

Role of Population/Sample: Inferential statistics requires a sample (a portion of the population) to draw conclusions about the full population, which is usually too large to study entirely.

Examples:

(1) A polling company surveys 1,000 voters and concludes that 55% of ALL eligible voters support a particular candidate.

(2) A pharmaceutical company tests a drug on 500 patients and concludes that the drug is safe and effective for all patients with that condition worldwide.

Key distinction: Descriptive statistics describes what IS in your data. Inferential statistics goes beyond the data to make claims about what MIGHT BE true for a larger group.

PART 2: Types of Variables — Qualitative vs. Quantitative

Point 4: Qualitative Variables

"A characteristic that is nonnumeric is called a qualitative variable or an attribute. Examples include gender, religious affiliation, type of automobile owned, state of birth, and eye color."

"For qualitative data, we are usually interested in how many or what proportion fall into each category."

"Examples: % with blue eyes, number of Catholics and Protestants, % of cars sold."

الشرح:

المتغيرات النوعية — Qualitative Variables

هي المتغيرات التي مش رقمية — بتصف خصائص أو فئات.
الخاصية الأساسية: مش بتقدر تجمعها أو تطرحها رياضياً — بس بتقدر تعددها وتحسب نسبها.

أمثلة من المحاضرة:

- **Gender (الجنس):** ذكر / أنثى
- **Religious affiliation (الانتماء الديني):** مسلم / مسيحي / يهودي
- **Type of automobile owned (نوع السيارة):** BMW / تويوتا / هوندا
- **State of birth (ولاية الميلاد):** كاليفورنيا / نيويورك / تكساس
- **Eye color (لون العين):** أزرق / بني / أخضر

اللي بنهتم بيه في الـ Qualitative Data:

- كم عدد (How many) الأشخاص في كل فئة؟
 - ما هي نسبة (What proportion) كل فئة؟
- مثال: 40% من العينة عندهم عيون بنية، 35% عيون زرقاء، 25% عيون خضراء.

Point 5: Quantitative Variables

"A characteristic that is numerical and can be measured or counted is called a quantitative variable. Examples: age, height, weight, number of children."

الشرح:

المتغيرات الكمية — Quantitative Variables

هي المتغيرات التي رقمية ويمكن نقيسها أو نعددها.
الخاصية الأساسية: بتقدر تجري عليها عمليات رياضية (جمع، طرح، متوسط...).

أمثلة من المحاضرة:

- Age (العمر): 25 سنة، 30 سنة
- Height (الطول): 175 سم
- Weight (الوزن): 70 كيلو
- Number of children (عدد الأطفال): 2، 3، 4



Point 6: Discrete vs. Continuous Quantitative Variables

"Discrete Variables: can assume only certain values, and there are usually 'gaps' between the values. Examples: number of bedrooms in a house (1, 2, 3, 4, etc.), number of cars arriving at Exit 25."

"Continuous Variables: can assume any value within a specific range. Examples: air pressure in a tire, weight of a shipment of tomatoes, duration of flights from Orlando to San Diego."

الشرح:

ال Quantitative Variables بتتقسم لنوعين:

المتغيرات المتقطعة — Discrete Variables

بتأخذ قيم محددة بس — وعادةً فيه "فجوات" بين القيم.

الكلمة المفتاحية: بتعد (Countable) — أعداد صحيحة.

أمثلة:

- عدد غرف النوم في شقة: 1، 2، 3، 4... مفيش 2.5 غرفة!

- عدد الأطفال: 0، 1، 2، 3... مفيش 1.7 طفل!
- عدد السيارات: مفيش 3.4 سيارة!

المتغيرات المتصلة — Continuous Variables

بتأخذ أي قيمة في نطاق معين — مش محدودة بالأعداد الصحيحة.
الكلمة المفتاحية: بتقاس (Measurable) — ممكن كسور وعشريات.
أمثلة:

- ضغط الهواء في الإطار: PSI 32.5 أو PSI 32.75
- وزن شحنة طماطم: 25.3 كيلو أو 25.37 كيلو
- مدة رحلة الطيران: 3.75 ساعة

الفرق البسيط:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Discrete → أعدد صحيحة → فيه فجوات |
| 2 | Continuous → أي رقم → مفيش فجوات |

Point 7: The Practical Classification Exercise

"What is the Type of Variable for each of the following?"

"a. Salary b. Gender c. Sales volume of MP3 players d. Soft drink preference e. Temperature f. SAT scores g. Student rank in class h. Rating of a finance professor i. Number of home computers"

الشرح:

خليني أشرح كل إجابة مع التبرير:

A. Salary (الراتب):

الراتب بيتقاس بأرقام وممكن يكون 45,250.50\$ Quantitative (Continuous)

B. Gender (الجنس):

ذكر / أنثى — مش رقم Qualitative

C. Sales volume of MP3 players (عدد المبيعات):

Quantitative (Discrete) → أعداد صحيحة (100، 200، 300) → بتعد الأجهزة المباعة

D. Soft drink preference (تفضيل المشروبات):

Qualitative → مشرق / سبرايت — مشرق رقم → كوكاكولا / بيبسي

E.. Temperature (درجة الحرارة):

Quantitative (Continuous) → ممكن 32.5 درجة

F. SAT scores (درجات اختبار SAT):

الـ SAT يطلع بدرجات كاملة (800، 1200، 1600) → أعداد صحيحة → Quantitative (Discrete)

G. Student rank in class (ترتيب الطالب):

مركز 1، 2، 3... — لكن الترتيب مش بقيس كمية، بيرتب فقط → Qualitative
ملاحظة: ممكن بعض الكتب تصنفه Ordinal Qualitative.

H. Rating of a finance professor (تقييم الأستاذ):

ممتاز / جيد جداً / جيد — تصنيفات → Qualitative
ط. Number of home computers (عدد أجهزة الكمبيوتر):
0، 1، 2، 3... أعداد صحيحة → Quantitative (Discrete)

Quiz — Part 2 🎯

Question 1:

The number of patients admitted to a hospital each day is what type of variable?

- A) Qualitative
- B) Quantitative — Continuous
- C) Quantitative — Discrete
- D) Neither quantitative nor qualitative

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

عدد المرضى بتعده بأعداد صحيحة (12، 15، 20 مريض) — مفيش 12.7 مريض! ده **Quantitative Discrete**

لو كان وزن المرضى أو طول الوقت اللي قضوه في المستشفى → Continuous.

Question 2:

Which of the following is a QUALITATIVE variable?

- A) Height of students in centimeters
- B) Number of books in a library
- C) Country of birth
- D) Monthly salary

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي **C. Country of birth**

(بلد الميلاد) مش رقم — هو تصنيف (مصر / أمريكا / فرنسا) → **Qualitative**.

Options A وB وD

كلها رقمية وقابلة للقياس → Quantitative.

Question 3:

Air pressure in a car tire (e.g., 32.4 PSI) is an example of:

- A) Qualitative variable
- B) Quantitative — Discrete variable
- C) Quantitative — Continuous variable
- D) Ordinal variable

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

ضبط الهواء ممكن يكون 32.4 أو 32.47 أو أي قيمة كسرية بين رقمين → **Quantitative Continuous**.

ال Discrete بيبكون أعداد صحيحة بس.

Question 4:

A student's grade in a class is recorded as A, B, C, D, or F. What type of variable is this?

- A) Quantitative — Continuous
- B) Quantitative — Discrete
- C) Qualitative
- D) It depends on whether numbers or letters are used

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C.

الدرجات الحرفية (A, B, C, D, F) هي تصنيفات مش أرقام قابلة للقياس الرياضي — **Qualitative**.

لو الدرجة 85 أو 90 (رقمية) → **Quantitative Discrete**.

Option D

غلط لأن النوع بيتحدد بالمعنى مش بالشكل.

Question 5 (Essay):

Explain the difference between Qualitative and Quantitative variables. Then explain the sub-types of Quantitative variables (Discrete and Continuous). For each of the four types, provide a definition and TWO examples.

Model Answer:**Qualitative Variables:**

Definition: A characteristic that is non-numeric — it classifies individuals or objects into categories or groups. We cannot perform meaningful arithmetic operations on it. We are usually interested in counts and proportions within each category.

Examples:

- (1) Gender (male/female) — cannot be added or averaged meaningfully.
- (2) Soft drink preference (Coca-Cola/Pepsi/Sprite) — just categories, not measurements.

Quantitative Variables:

Definition: A characteristic that is numerical and can be measured or counted. Arithmetic operations (mean, sum, etc.) are meaningful.

Sub-type 1 — Discrete:

Can only take certain specific values, usually whole numbers, with gaps between possible values. Typically obtained by COUNTING.

Examples:

- (1) Number of children in a family (0, 1, 2, 3 — never 1.5 children).
- (2) Number of cars in a parking lot — always a whole number.

Sub-type 2 — Continuous:

Can take ANY value within a range — including fractions and decimals. Typically obtained by MEASURING.

Examples:

- (1) Weight of a person — can be 70.5 kg, 70.53 kg, or any decimal value.
- (2) Duration of a flight — can be 3.75 hours or 3.752 hours.

Key memory aid: Discrete = Count (whole numbers, gaps). Continuous = Measure (any value, no gaps).

**PART 3: Levels of Measurement — The Four Levels****Point 8: Nominal Level of Measurement**

"For the nominal level of measurement observations of a qualitative variable can only be classified and counted. There is no particular order to the labels. Gender is an example of the nominal level of measurement. The country or region of residence is a nominal-level variable because we record the information by country or region and there is no natural order."

الشرح:

المستوى الاسمي — Nominal Level

أدنى مستوى من مستويات القياس. في المستوى ده بنقدر بس:

- ✓ **نصنف (Classify)** — نخط كل ملاحظة في فئة
- ✓ **نعد (Count)** — نعد كم ملاحظة في كل فئة
- ✗ **مش بنقدر نرتب** — الفئات مش أكبر أو أصغر من بعض
- ✗ **مش بنقدر نحسب فروق** — المسافة بين الفئات مش واضحة

الأمثلة من المحاضرة:

- ذكر / أنثى — مفيش ترتيب بينهم: **Gender (الجنس)**
- مصر / أمريكا / فرنسا — مفيش ترتيب طبيعي: **Country/Region of residence (بلد السكن)** بينهم

مثال تطبيقي:

لو جمعنا لون شعر 100 شخص: أسود=60، بني=25، أشقر=15. بنقدر نعد وبس.
الكلمة المفتاحية: Categories with no order (فئات بدون ترتيب)

Point 9: Ordinal Level of Measurement

"The next higher level of data is the ordinal level. For example, the student ratings in the class. The variable rating illustrates the use of the ordinal scale of measurement. One classification is 'Superior' is better than 'Good,' 'Good' is better than 'Average,' and so on. Ordinal-level data are ranked or ordered according to the particular trait they possess."

الشرح:

المستوى الترتيبي – Ordinal Level

أعلى من الـ Nominal. يضيف عليه ميزة الترتيب.

✓ **نصنف (Classify)**

✓ **نرتب (Rank/Order) – الفئات في ترتيب منطقي**

✗ **الفرق بين الرتب مش ثابت – المسافة بين "جيد جداً" و"ممتاز" مش نفس المسافة بين "جيد" و"جيد جداً" بالضرورة**

الأمثلة من المحاضرة:

تقييمات الطلاب:

Superior > Good > Average > Below Average > Poor

الترتيب واضح – Superior أحسن من Good – لكن الفرق بينهم مش قابل للقياس الرياضي.

أمثلة ثانية:

- تقييم المطاعم: ★★★★★ < ★★★★★★ < ★★★★★★
- مراكز الفرق: 1st > 2nd > 3rd (المركز الأول أحسن لكن الفرق بين 1 و2 مش نفس الفرق بين 2 و3 بالضرورة)

الكلمة المفتاحية: Ranked/Ordered but unequal gaps (مرتّب لكن الفروق مش متساوية)

⚠ **Exam Trap:**

الفرق بين Ordinal وInterval هو إن الـ Interval عنده فروق متساوية – الـ Ordinal مش كده.

Point 10: Interval Level of Measurement

"The interval level of measurement is the next highest level. It includes all the characteristics of the ordinal level, but in addition, the difference between values is a constant size. An example of the interval level of measurement is temperature. Suppose the high temperatures on three consecutive winter days in Boston are 28, 31, and 20 degrees Fahrenheit. These temperatures can be easily ranked, but we can also determine the difference between temperatures."

"Properties of interval-level data: Equal differences in the characteristic are represented by equal differences in the measurements."

الشرح:

المستوى الفتري — Interval Level

يضيف ميزة الفروق المتساوية على ال Ordinal.

✓ **نصنف (Classify)**

✓ **نرتب (Rank)**

✓ **نقيس الفروق (Measure differences)** — الفروق متساوية وذات معنى

✗ **الصفر مش حقيقي (No True Zero)** — الصفر مش بيعني "غياب الخاصية"

المثال :

28°F, 31°F, 20°F

- 31 - 28 = 3 درجات → هو نفس الفرق بين 20 و 23 (3 درجات) → فروق متساوية ✓
- لكن 0°F مش معناه "مفیش حرارة" — الحرارة موجودة عند 0°F!
- ومش ممكن نقول 60°F "ضعف" 30°F في الحرارة الحقيقية ✗

الكلمة المفتاحية: Equal intervals but no true zero (فروق متساوية لكن مفیش صفر حقيقي)

Point 11: Ratio Level of Measurement

"Practically all quantitative data are the ratio level of measurement. The ratio level is the 'highest' level of measurement. It has all the characteristics of the interval level, but in addition, the 0 point is meaningful and the ratio between two numbers is meaningful. Examples of the ratio scale of measurement include wages, weight, changes in stock prices, distance between branch offices, and height."

الشرح:

مستوى النسبة — Ratio Level

أعلى مستوى — يضيف الصفر الحقيقي على الـ Interval.

✓ **نصنف (Classify)**

✓ **نرتب (Rank)**

✓ **نقيس الفروق (Measure differences)**

✓ **الصفر حقيقي (True Zero) — الصفر يعني غياب الخاصية تماماً**

✓ **النسب ذات معنى — ممكن تقول "الضعف" أو "النصف"**

الأمثلة من المحاضرة:

- ✓ راتب 0\$ = مفيش راتب. راتب 60,000\$ = ضعف راتب 30,000\$: **Wages (الأجور)**
- ✓ 0 كيلو = لا وزن. 80 كيلو = ضعف 40 كيلو: **Weight (الوزن)**
- ✓ 0 سم = لا طول. 180 سم = ضعف 90 سم: **Height (الطول)**
- ✓ 0 كيلومتر = نفس المكان. 100 كم = ضعف 50 كم: **Distance (المسافة)**

الفرق عن الـ Interval:

- ✗ درجة الحرارة 60°F مش "ضعف" 30°F في الحرارة الحقيقية
- ✓ لكن وزن 60 كيلو هو "ضعف" وزن 30 كيلو (لأن 0 حقيقي)

الكلمة المفتاحية: True zero + meaningful ratios (صفر حقيقي + نسب ذات معنى)

Point 12: Summary of the Four Levels

الشرح:

المستوى	تصنيف	ترتيب	فروق متساوية	صفر حقيقي	أمثلة
Nominal	✓	✗	✗	✗	Gender, Eye Color, Country
Ordinal	✓	✓	✗	✗	Student ratings, Class rank
Interval	✓	✓	✓	✗	Temperature (°F/°C)
Ratio	✓	✓	✓	✓	Weight, Height, Salary, Distance

تذكر بسهولة:

Nominal → Names only (أسماء بس)

Ordinal → Order matters (الترتيب مهم)

Interval → Intervals equal, no true zero (فجوات متساوية، مفيش صفر)

Ratio → Real zero, ratios work (صفر حقيقي، نسب صحيحة)

Point 13: The Measurement Levels Exercise

"What is the level of measurement for each of the following variables?"

"a. Student IQ ratings. b. Distance students travel to class. c. Student scores on the first statistics test. d. A classification of students by state of birth. e. A ranking of students by freshman, sophomore, junior, and senior. f. Number of hours students study per week."

الشرح:

A. Student IQ ratings (درجات الذكاء):

درجة الذكاء: الفروق متساوية (الفرق بين IQ 100 و 110 = الفرق بين 110 و 120) — لكن IQ 0 مش بيعني "مفيش ذكاء" خالص.

→ Interval Level

B. Distance students travel to class (المسافة):

المسافة: 0 كيلومتر = مفيش مسافة (يعيش جنب الكلية)، 10 كيلو = ضعف 5 كيلو.

→ Ratio Level

C. Student scores on the first statistics test (الدرجات):

الدرجة: 0 = مجاوبش على أي سؤال، 80 = ضعف 40. فروق متساوية وصفر حقيقي.

→ Ratio Level

D. A classification of students by state of birth (ولاية الميلاد):

كاليفورنيا / نيويورك / تكساس — مجرد تصنيفات بدون ترتيب.

→ Nominal Level

E. A ranking of students by freshman, sophomore, junior, and senior (السنة الدراسية):

السنة الأولى > السنة الثانية > الثالثة > الرابعة — ترتيب منطقي لكن الفرق بينهم مش متساو بالضرورة.

→ Ordinal Level

F. Number of hours students study per week (ساعات الدراسة):

0 ساعة = ما اتذاكرش خالص، 10 ساعات = ضعف 5 ساعات.

→ Ratio Level

Quiz — Part 3

Question 1:

Temperature measured in Celsius is an example of which level of measurement?

- A) Nominal
- B) Ordinal
- C) Interval
- D) Ratio

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

درجة الحرارة بالسييلزيوس هي المثال لـ **Interval Level** الفروق متساوية (الفرق بين 20° و 30° = الفرق بين 30° و 40°)

لكن 0°C مش بيعني "مفيش حرارة" (الصفر المطلق هو -273°C). إذن مفيش True Zero → مش Ratio.

Question 2:

A researcher records whether patients recovered from a disease as "Fully Recovered," "Partially Recovered," or "Not Recovered." What level of measurement is this?

- A) Nominal — because the categories have no order
- B) Ordinal — because the categories can be meaningfully ranked
- C) Interval — because the differences between categories are equal
- D) Ratio — because zero recovery is possible

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

الفئات قابلة للترتيب (Fully Recovered أحسن من Partially Recovered، و Partially أحسن من Not Recovered)
لكن الفرق بينهم مش متساو رياضياً.

Question 3:

A person's annual income (\$0, \$20,000, \$50,000, \$100,000) is measured at which level?

- A) Nominal
- B) Ordinal
- C) Interval
- D) Ratio

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي D.

الدخل عنده **True Zero** (\$0 = مفيش دخل)، والنسب ذات معنى (\$100,000 = ضعف \$50,000).
ده بالظبط تعريف الـ **Ratio Level**.
الـ Interval مش عنده True Zero ولا نسب ذات معنى.

Question 4:

Student rankings in a class (1st, 2nd, 3rd...) represent which level of measurement?

- A) Nominal, because numbers are just labels
- B) Ordinal, because there is a clear order but unequal intervals
- C) Interval, because the difference between 1st and 2nd is the same as between 2nd and 3rd
- D) Ratio, because rank 0 would mean no rank

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

الترتيب (Ordered) $1st > 2nd > 3rd$ واضح
لكن الفرق في الأداء بين الأول والثاني مش بالضرورة نفس الفرق بين الثاني والثالث.

Question 5 (Essay):

Describe the four levels of measurement (Nominal, Ordinal, Interval, Ratio). For each level, state: (1) its defining characteristics, (2) what operations can be performed, (3) two examples, and (4) how it differs from the level immediately below it.

Model Answer:**1. Nominal Level — Lowest Level**

Defining characteristics: Data can only be classified into categories. There is no meaningful order between categories.

Operations: Only counting and finding proportions/frequencies.

Examples: (1) Gender (male/female). (2) Eye color (blue/brown/green).

Difference from below: It IS the lowest level — no level below it.

2. Ordinal Level

Defining characteristics: Data can be classified AND ranked in a meaningful order.

However, the intervals between ranks are NOT necessarily equal.

Operations: Counting + ranking/ordering.

Examples: (1) Student performance ratings (Superior > Good > Average). (2) Position of teams in a sports league.

Difference from Nominal: Ordinal adds RANKING — we know which category is "better" or "higher," which Nominal cannot tell us.

3. Interval Level

Defining characteristics: Data can be classified, ranked, AND the differences between values are EQUAL and meaningful. However, there is NO true zero point — zero does not mean the complete absence of the characteristic.

Operations: Counting + ranking + calculating meaningful differences.

Examples: (1) Temperature in Fahrenheit or Celsius (0°F does not mean "no temperature"). (2) IQ scores.

Difference from Ordinal: Interval adds EQUAL INTERVALS — the gap between 20 and 30 is the same as between 30 and 40, which Ordinal cannot guarantee.

4. Ratio Level — Highest Level

Defining characteristics: Has ALL characteristics of interval level, PLUS a true zero point (zero means the complete absence of the characteristic), AND ratios between values are meaningful.

Operations: All arithmetic operations, including ratios and percentages.

Examples: (1) Weight (\$80\$ kg is twice \$40\$ kg). (2) Annual salary (\$100,000 is twice \$50,000\$).

Difference from Interval: Ratio adds a TRUE ZERO and MEANINGFUL RATIOS — saying "twice as heavy" or "three times more expensive" is valid. With Interval data, such ratio statements are NOT valid.

من الآخر

من الآخر Part 1

أهم حاجة في الـ Part الأول هي الفرق بين الـ Descriptive والـ Inferential Statistics.

افتكر: **Descriptive** = بيصف ما عندك بس.

Inferential = بيستنتج عن ما مش عندك من عينة.

والإحصاء كتعريف بيمر بـ 5 خطوات:

Collecting → Organizing → Presenting → Analyzing → Interpreting.

والهدف النهائي دائماً: "more effective decisions".

من الآخر Part 2:

أهم حاجة في الـ Part الثاني هي الفرق بين الـ Discrete والـ Continuous:

Discrete = أعداد صحيحة → فيه فجوات → (Counting) بتعد

Continuous = أي قيمة → مفيش فجوات → (Measuring) بتقيس

والقاعدة السريعة: لو سألت "مممكن يبقى 2.5 X؟" — لو الإجابة لأ → Discrete. لو آه → Continuous.



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by: _____

Subjects Online